Les protocoles applicatifs

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Pourquoi DHCP ?

- Sans DHCP, chaque machine doit être configurée manuellement.
- Une configuration manuelle peut provoquer des erreurs ou des adresses IP en conflit.
- Dans un réseau comportant beaucoup de postes, la configuration manuelle devient difficile à maintenir.
- DHCP automatise l'attribution des paramètres réseau.

Configuration manuelle vs DHCP

- Configuration statique : l'administrateur saisit les paramètres sur chaque machine.
- Configuration dynamique : le client demande automatiquement une configuration à un serveur DHCP.
- DHCP facilite l'administration, limite les erreurs et permet une gestion centralisée.

Définition de DHCP

- DHCP signifie **Dynamic Host Configuration Protocol.**
- C'est un protocole de la couche application utilisé pour configurer automatiquement les hôtes IP.
- Il fonctionne généralement au-dessus d'UDP.
- Le serveur DHCP gère un ensemble d'adresses pouvant être attribuées aux clients.

Architecture DHCP



- Le client demande une configuration réseau.
- Le serveur sélectionne une adresse disponible et propose les paramètres.
- Le client confirme l'offre reçue.

Quels paramètres DHCP peut-il fournir ?

- **Adresse IPv4** : par exemple 192.168.1.20
- **Masque de sous-réseau** : par exemple 255.255.255.0
- **Passerelle par défaut** : par exemple 192.168.1.1
- **Serveur(s) DNS**
- **Durée du bail (lease time)**
- Autres paramètres selon la configuration : domaine, NTP, options spécifiques, etc.

DHCP et les ports utilisés

- DHCP utilise UDP.
- UDP port 67 : serveur DHCP
- UDP port 68 : client DHCP
- Au démarrage, le client peut ne pas encore disposer d'une adresse IP utilisable.
- Les messages initiaux peuvent donc être diffusés (broadcast) sur le réseau local.

Le processus DORA

1. DHCP DISCOVER
2. DHCP OFFER
3. DHCP REQUEST
4. DHCP ACK

- Discover : « Y a-t-il un serveur DHCP ? »
- Offer : « Je peux te proposer cette configuration. »
- Request : « J'accepte cette proposition. »
- ACK : « Configuration confirmée. »

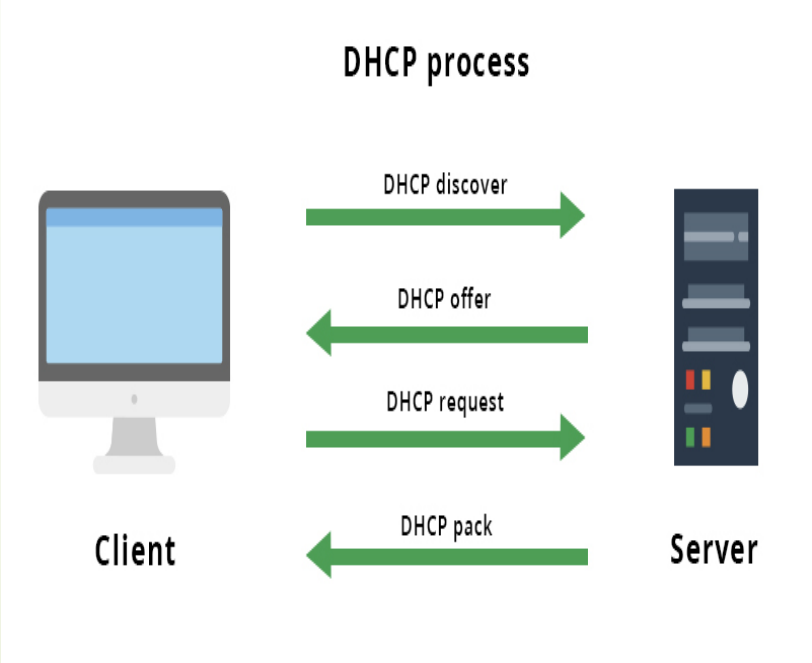
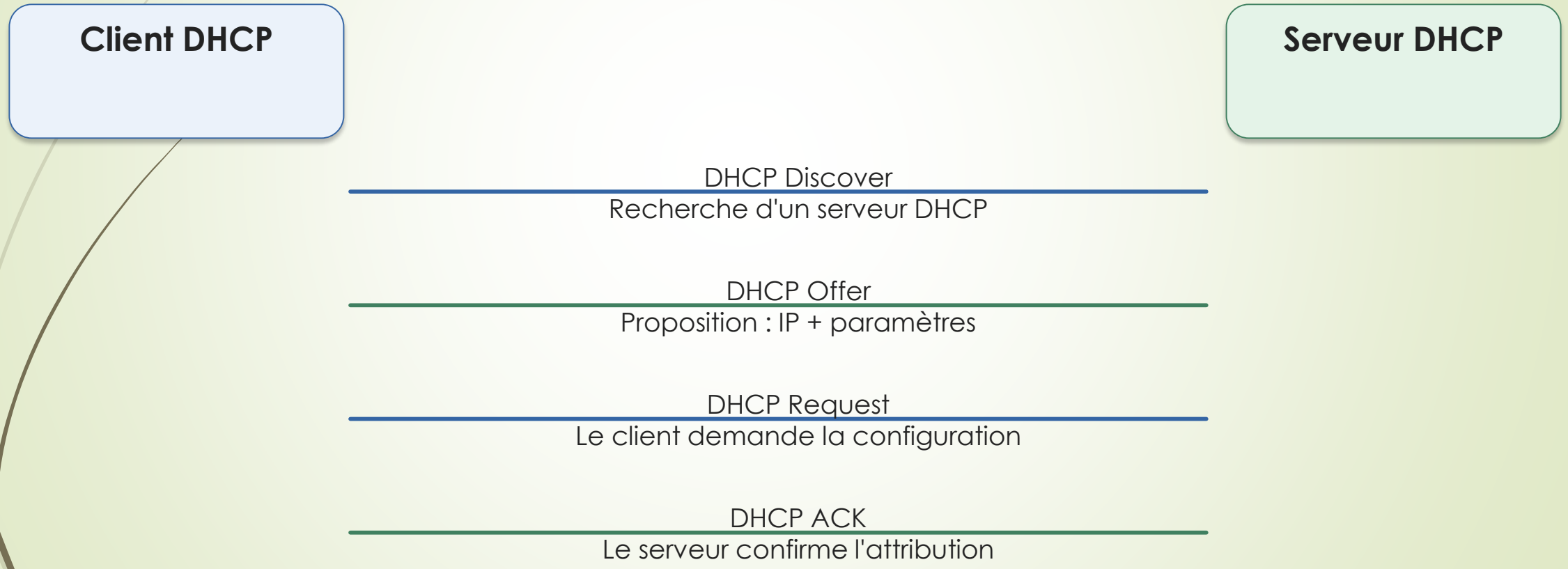


Schéma détaillé : communication DORA



DHCP Discover

- Le client vient de démarrer et cherche un serveur DHCP.
- Il envoie un message DHCP Discover.
- Le message est généralement diffusé sur le réseau local.
- Le client indique notamment qu'il souhaite obtenir une configuration IP.
- Objectif : découvrir les serveurs DHCP disponibles.

DHCP Offer

- Un serveur DHCP reçoit le Discover et prépare une proposition.
- L'offre peut contenir une adresse IP disponible.
- Elle peut également proposer le masque, la passerelle, les DNS et la durée du bail.
- Plusieurs serveurs peuvent éventuellement répondre.
- Le client sélectionne une offre.

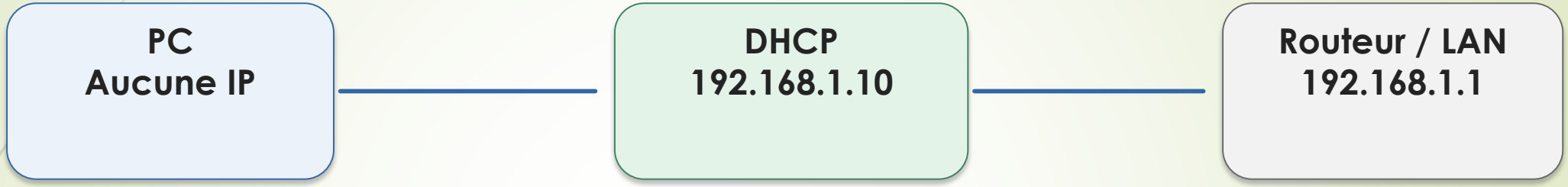
DHCP Request

- Le client envoie un DHCP Request.
- Il indique qu'il souhaite utiliser l'offre sélectionnée.
- Les autres serveurs comprennent que leur proposition n'a pas été retenue.
- Cette étape permet de formaliser le choix du client.

DHCP ACK

- Le serveur sélectionné répond par DHCP ACK (Acknowledgment).
- L'attribution de l'adresse IP est confirmée.
- Le client peut alors configurer son interface réseau.
- Le bail commence à courir pour la durée définie par le serveur.

Exemple concret : un PC rejoint le réseau



- Le PC obtient par exemple : IP = 192.168.1.10
- Masque = 255.255.255.0
- Passerelle = 192.168.1.1
- DNS = 192.168.1.1
- Le PC peut ensuite communiquer avec les autres machines et accéder à Internet.

La notion de bail (DHCP Lease)

- Une adresse attribuée par DHCP est généralement louée pour une durée déterminée.
- Exemple : bail de 8 heures.
- Le serveur conserve l'information sur l'adresse attribuée au client.
- Le bail évite de réserver indéfiniment une adresse à une machine qui n'est plus connectée.
- À l'expiration, l'adresse peut être réutilisée si le client ne renouvelle pas son bail.

Renouvellement du bail

- Le client tente de renouveler son bail avant son expiration.
- Le serveur peut confirmer le maintien de la même adresse IP.
- Si le serveur initial n'est pas disponible, le client peut poursuivre la procédure selon les mécanismes DHCP prévus.
- Le renouvellement permet de conserver une configuration stable tout en réutilisant les adresses inutilisées.

DHCP Relay Agent

- Un serveur DHCP peut se trouver dans un autre réseau IP.
- Les messages DHCP initiaux utilisent le broadcast et les routeurs ne transmettent normalement pas les broadcasts entre sous-réseaux.
- Un DHCP Relay Agent reçoit la demande sur un réseau et la relaie vers le serveur DHCP.
- Le relais permet donc de centraliser un serveur DHCP pour plusieurs réseaux.

Exemple : DHCP avec Relay Agent



- Le client diffuse sa demande sur son réseau local.
- Le relais récupère la demande et la transmet au serveur.
- Le serveur répond ; le relais transmet ensuite la réponse au client.

Autres massages DHCP

Message	Signification	Rôle
DHCPDISCOVER	Découverte	Le client recherche un serveur DHCP.
DHCPOFFER	Offre	Le serveur propose une adresse IP au client.
DHCPREQUEST	Requête	Le client demande l'attribution ou le renouvellement d'une adresse IP.
DHCPACK	Accusé positif	Le serveur confirme la demande ou le bail DHCP.
DHCPNAK	Accusé négatif	Le serveur indique que l'adresse demandée ne peut pas être utilisée.
DHCPDECLINE	Refus de l'adresse	Le client signale que l'adresse proposée semble déjà utilisée.
DHCPRELEASE	Libération	Le client informe le serveur qu'il libère son adresse IP.
DHCPINFORM	Information	Le client possède déjà une adresse IP et demande des paramètres de configuration supplémentaires.

Les adresses APIPA
Automatic Private IP Addressing — IPv4

- APIPA permet à un ordinateur de s'attribuer automatiquement une adresse IPv4 lorsqu'il est configuré en adressage automatique, mais qu'il ne parvient pas à obtenir une adresse auprès d'un serveur DHCP.
- Plage d'adresses réservée

  169.254.0.0 – 169.254.255.255

- Préfixe : 169.254.0.0/16
- Fonctionnement
  - L'ordinateur tente d'obtenir une adresse auprès d'un serveur DHCP.
  - Si cette tentative échoue, il peut s'attribuer une adresse APIPA.
  - Il vérifie que l'adresse choisie n'est pas déjà utilisée sur le réseau local.
- Caractéristiques
  - Communication possible avec des équipements du même lien local configurés de manière compatible.
  - Pas d'accès normal aux autres réseaux ni à Internet avec cette adresse seule.
  - Une adresse APIPA peut indiquer un problème de serveur DHCP, de connexion réseau ou de configuration.

DHCP vs configuration statique

- DHCP : configuration automatique, centralisée et adaptée aux postes utilisateurs.
- Statique : configuration manuelle ou réservation fixe, utile pour certains équipements nécessitant une adresse stable.
- Exemples d'équipements souvent configurés avec une adresse stable : serveurs, imprimantes réseau, équipements d'infrastructure (réservation d’adresses en associant une adresse Mac à une adresse IP)
- Dans un réseau réel, les deux approches peuvent être utilisées simultanément.

Que se passe-t-il lorsqu'un PC démarre ?

- 1. L'interface réseau est activée.
- 2. Le client DHCP recherche un serveur.
- 3. Il reçoit une ou plusieurs propositions.
- 4. Il sélectionne une offre et demande sa configuration.
- 5. Le serveur confirme l'attribution.
- 6. Le PC configure son interface et peut commencer ses communications IP.

DHCP : points essentiels à retenir

- DHCP automatise la configuration réseau des hôtes.
- Il fournit notamment une adresse IP, un masque, une passerelle et des paramètres DNS.
- DHCP utilise UDP : port 67 côté serveur et port 68 côté client.
- L'attribution IPv4 classique suit le processus DORA.
- Les adresses sont généralement attribuées pour une durée limitée : le bail.
- Un DHCP Relay permet de desservir plusieurs réseaux à partir d'un serveur centralisé.

Questions de compréhension

- 1. Pourquoi DHCP est-il particulièrement utile dans un grand réseau ?
- 2. Quels sont les quatre messages du processus DORA ?
- 3. Quelle est la différence entre DHCP Discover et DHCP Request ?
- 4. Quels paramètres réseau un serveur DHCP peut-il fournir ?
- 5. Pourquoi DHCP utilise-t-il UDP ?
- 6. Quelle est l'utilité d'un DHCP Relay Agent ?
- 7. Pourquoi parle-t-on de « bail » pour une adresse IP ?

Exercice d'application

- Un ordinateur démarre sur un réseau 192.168.10.0/24.
- Le serveur DHCP possède les adresses 192.168.10.100 à 192.168.10.200.
- La passerelle est 192.168.10.1 et le DNS est 8.8.8.8.

Questions :

a) Quelle adresse IP le serveur peut-il proposer ?

b) Quel masque peut être fourni ?

c) Quelle passerelle sera configurée ?

d) Quel message confirme finalement l'attribution ?

e) Reconstituez l'ordre des quatre messages DHCP.

DHCPv6 : configuration automatique en IPv6

- **Définition**
  - DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) permet à un équipement d'obtenir automatiquement une adresse IPv6 et/ou d'autres paramètres de configuration réseau.
- **Objectifs**
  - Attribuer des adresses IPv6 aux clients.
  - Fournir des informations complémentaires, comme les serveurs DNS.
  - Faciliter la gestion centralisée des configurations réseau.

Comment configurer une adresse IPv6 ?

1. SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

Le routeur annonce un préfixe IPv6. L'hôte construit lui-même son adresse à partir de ce préfixe.

2. DHCPv6 avec attribution d'adresse

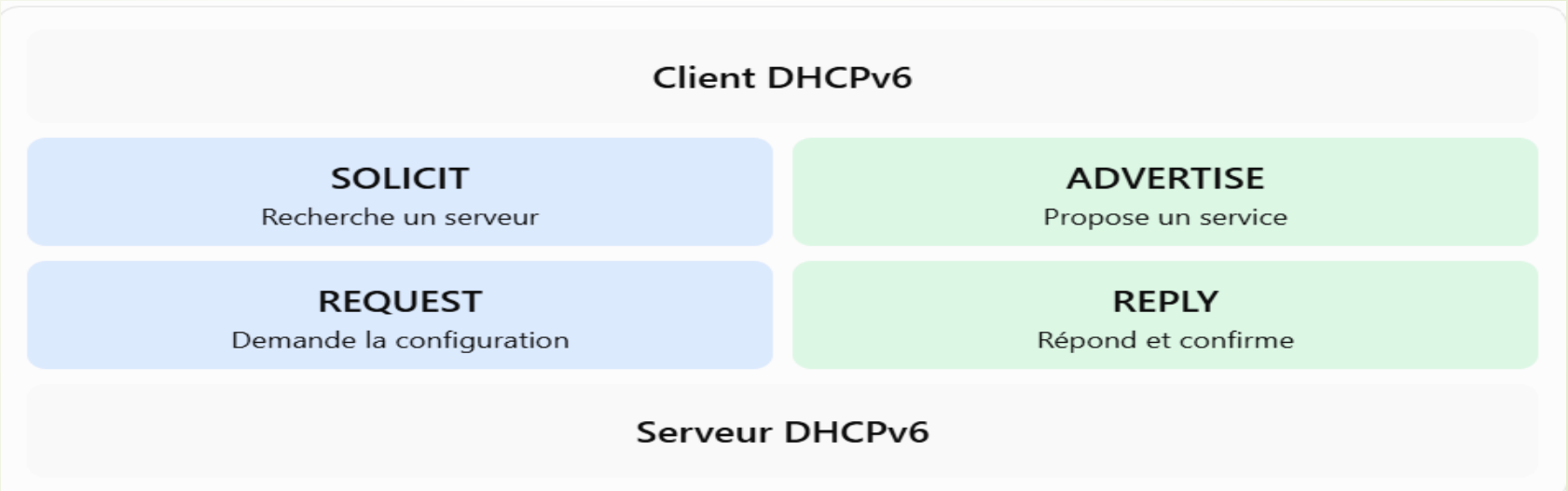
Le serveur DHCPv6 attribue une adresse IPv6 au client.

3. DHCPv6 sans attribution d'adresse

Le client utilise un mécanisme comme SLAAC pour son adresse, et DHCPv6 lui fournit d'autres paramètres, par exemple des informations DNS.

Fonctionnement de DHCPv6

- Le processus classique d'attribution d'une adresse utilise quatre messages.



Les principaux messages DHCPv6

Message	Rôle
SOLICIT	Recherche des serveurs DHCPv6
ADVERTISE	Annonce la disponibilité d'un serveur
REQUEST	Demande une configuration au serveur choisi
REPLY	Fournit une réponse ou confirme la configuration
RENEW	Demande le renouvellement d'une configuration
REBIND	Recherche un serveur pour renouveler la configuration si le serveur initial ne répond pas
RELEASE	Signale que le client abandonne une adresse attribuée
DECLINE	Signale qu'une adresse proposée semble déjà utilisée
INFORMATION-REQUEST	Demande des paramètres sans solliciter d'adresse

Ports utilisés par DHCPv6



SLAAC : configuration automatique des adresses IPv6

- SLAAC signifie Stateless Address Autoconfiguration.
- C'est un mécanisme qui permet à un ordinateur de configurer automatiquement sa propre adresse IPv6 sans avoir besoin d'un serveur DHCPv6 pour lui attribuer cette adresse.
- Comment fonctionne SLAAC ?



RA: Router Advertisement